



LxCameraSDK (C/C++)

开发指南

版本号: V1.0

发布日期: 2026.06.04

GitHub: <https://github.com/Lanxin-MRDVS/CameraSDK>

知识库: <https://hub.mrdvs.cn/>

官网: <https://www.mrdvs.cn/> & <https://mrdvs.com/>

浙江迈尔微视科技有限公司 版权所有



目录

一、概述.....	1
二、环境搭建.....	2
2.1 主机推荐系统配置.....	2
2.2 硬件环境搭建.....	2
2.3 网络环境搭建.....	3
2.4 软件环境搭建.....	4
三、SDK 目录与工程配置.....	5
3.1 LxCameraSDK 目录结构.....	5
3.2 项目工程配置.....	5
3.3 CMake 工程配置.....	5
3.4 Makefile 工程配置.....	6
3.5 运行时库与部署.....	6
四、开发流程.....	7
4.1 接口调用总体原则.....	7
4.2 同步方式接口调用流程.....	8
4.3 异步方式接口调用流程.....	9
4.4 多相机开发流程.....	9
4.5 内置应用算法流程.....	10
五、接口调用注意事项.....	10
5.1 调用顺序与资源管理.....	10
5.2 部分接口调用前置条件.....	11
5.3 返回值处理.....	12
六、数据类型与枚举说明.....	12
6.1 LX_STATE.....	12
6.2 LX_DATA_TYPE.....	13
6.3 LX_DEVICE_TYPE.....	14
6.4 LX_DEVICE_SERIALS.....	15
6.5 LX_OPEN_MODE.....	15
6.6 LX_2D_OUTPUT_FORMAT.....	15
6.7 JPEG_DECODE_METHOD.....	16
6.8 LX_BINNING_MODE.....	16

6.9 LX_STRUCT_LIGHT_CODE_MODE.....	16
6.10 LX_ALGORITHM_MODE.....	17
6.11 LX_CAMERA_WORK_MODE	17
6.12 LX_TRIGGER_MODE	17
6.13 LX_IO_WORK_MODE	17
6.14 LX_IO_OUTPUT_STATE	18
6.15 LX_IO_HARDWARE_MODE	18
6.16 LX_FILTER_MODE	18
6.17 LX_3D_FREQ_MODE.....	18
6.18 LX_RGBD_ALIGN_MODE	18
6.19 LX_CAN_PROTOCOL_TYPE.....	19
6.20 LX_POWER_MODE_TYPE.....	19
6.21 LX_CAMERA_STATUS	19
6.22 LX_DISTORTION_MODEL	20
七、功能参数说明.....	20
7.1 int 型参数.....	20
7.2 float 型参数	25
7.3 bool 型参数.....	25
7.4 string 型参数.....	26
7.5 command 型参数	27
7.6 ptr 型参数	28
八、结构体说明.....	29
8.1 设备与参数信息结构体.....	29
8.2 帧数据结构体.....	30
8.3 状态回调与 IMU 结构体	31
8.4 点云与相机内参结构体.....	31
8.5 应用算法结构体.....	32
九、API 说明	33
9.1 版本、日志和全局配置.....	33
9.1.1 DcGetApiVersion.....	33
9.1.2 DcSetInfoOutput	34
9.1.3 DcLog.....	34
9.1.4 DcGetErrorString	34
9.1.5 DcSetGpuEnable / DcGetGpuEnable.....	34

9.1.6 DcSetPtpEnable / DcGetPtpEnable.....	35
9.1.7 DcSetParallelThread	35
9.1.8 DcSetJpegDecodeMethod	35
9.1.9 DcSetMaxLogFile / DcGetMaxLogFile.....	35
9.1.10 DcSetMaxLogFileSize / DcGetMaxLogFileSize.....	36
9.2 查找、连接与关闭相机.....	36
9.2.1 DcGetDeviceList.....	36
9.2.2 DcOpenDevice	36
9.2.3 DcCloseDevice.....	37
9.3 开始取流与关闭取流.....	37
9.3.1 DcStartStream	37
9.3.2 DcStopStream	37
9.4 读取与设置相机参数.....	37
9.4.1 DcSetIntValue.....	37
9.4.2 DcGetIntValue	38
9.4.3 DcSetFloatValue	38
9.4.4 DcGetFloatValue.....	38
9.4.5 DcSetBoolValue.....	38
9.4.6 DcGetBoolValue	38
9.4.7 DcSetStringValue.....	39
9.4.8 DcGetStringValue	39
9.4.9 DcGetPtrValue	39
9.4.10 DcSetCmd.....	39
9.5 特殊控制、ROI、IP、用户数据和点云保存	40
9.5.1 DcSpecialControl.....	40
9.5.2 DcSpecialControlExtend.....	40
9.5.3 DcSetROI	40
9.5.4 DcSetCameraIp	41
9.5.5 DcWriteUserData.....	41
9.5.6 DcReadUserData.....	41
9.5.7 DcSaveXYZ	41
9.5.8 DcSetParamPath.....	42
9.6 回调接口.....	42
9.6.1 DcRegisterFrameCallback	42
9.6.2 DcUnregisterFrameCallback.....	42

9.6.3 DcRegisterCameraStatusCallback	42
9.6.4 DcUnregisterCameraStatusCallback	43
9.6.5 DcRegisterImuDataCallback	43
9.6.6 DcUnregisterImuDataCallback	43
十、示例程序说明	43
10.1 示例程序索引	43
10.2 single_camera2: 单相机同步取流	44
10.3 frame_callback: 帧回调取流	45
10.4 lidarpoint_callback: 帧回调获取雷达点云	45
10.5 imu_callback: IMU 数据回调	46
10.6 multi_cameras: 多相机开发	46
10.7 application_obstacle_v1: 避障算法 V1	46
10.8 application_obstacle_v2: 避障算法 V2	47
10.9 application_pallet: 托盘对接算法	47
10.10 application_location: 视觉定位算法	47
十一、调试与常见问题	48
十二、版本与兼容说明	49

一、概述

本文面向使用 LxCameraSDK 接入 MRDVS/LxCamera 系列相机的 C/C++ 开发人员，说明设备发现、连接、参数配置、同步取流、异步回调、点云、IMU、多相机、内置避障、托盘对接和视觉定位等功能的开发方法。

LxCameraSDK 提供统一的设备访问控制和参数配置接口，支持 Windows x86/x64、Linux x86 和 Linux Arm 平台。图像数据可通过同步刷新或回调方式获取，数据类型包括深度图、强度图、2D/RGB 图、普通 XYZ 点云、雷达 XYZIRT 点云和应用算法输出。

表 1-1 SDK 能力范围

能力	说明
设备接入	搜索设备列表，按索引、IP、SN 或 ID 打开设备；设备打开后获得独占控制权限，后续接口均依赖 DcHandle。
图像取流	支持深度流、强度流、2D/RGB 流独立开关，可使用同步 DcSetCmd 取流，也可注册 DcRegisterFrameCallback 异步获取。
点云输出	支持普通 XYZ 点云和 LxPointCloudData 雷达点云；可直接保存 txt、ply、pcd 格式点云。
参数配置	Feature 枚举按 LX_INT、LX_FLOAT、LX_BOOL、LX_STRING、LX_CMD、LX_PTR 前缀区分读写接口。
多相机	可在多个线程中分别按 IP 打开并取流；可注册状态回调监控断线、重连和启流状态。
内置算法	支持避障 V1、避障 V2、托盘对接、视觉定位和应用平台自定义数据模式，算法输出通过 FrameInfo.app_data 或 LX_PTR_ALGORITHM_OUTPUT 获取。
扩展传感器	支持 IMU 数据回调、雷达点云结构、PTP 时间同步源服务、GPU 加速开关、JPEG 解码方式和并行计算线程配置。

表 1-2 当前 API 版本

项目	内容
API 版本宏	LX_CAMERA_API_VERSION V2.4.60,20260126

项目	内容
头文件目录	SDK/include/lx_camera_api.h、lx_camera_define.h、lx_camera_application.h、lx_camera_api_version.h
示例目录	Sample/C

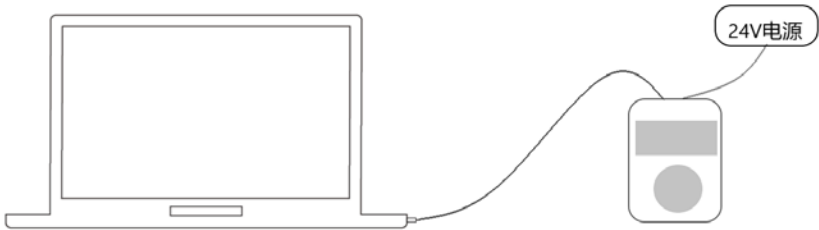
二、环境搭建

2.1 主机推荐系统配置

配置项	推荐配置	说明
操作系统	Windows7/10/11; Ubuntu16.04 及以上	Linux Arm 环境需确认安装包和运行库架构匹配。
CPU	4 核 Cortex-A57 或同等配置及以上	多相机、点云和算法输出建议更高主频或更多核心。
内存	4GB 及以上	多相机显示、点云保存和算法数据缓存建议预留更多内存。
网卡	千兆及以上	深度、强度和 RGB 同时启流时建议使用独立千兆网口，避免与其他高带宽业务共用。
磁盘	保留日志和点云保存空间	pcd/ply/txt 点云保存会快速占用磁盘，调试时注意清理。

2.2 硬件环境搭建

相机外接 24V 电源，通过网线连接到上位机所在主机，如图所示。建议每台相机使用明确的 IP 地址规划，必要时配置交换机或独立网口。



检查项	要求
供电	确认电源电压、电流和接线满足相机要求，避免供电不稳导致设备重启或断流。

检查项	要求
网线	使用质量可靠的网线，确认主机网口协商到千兆；可通过 LX_INT_LINK_SPEED 获取协商网速。
IP 规划	默认相机网段通常为 192.168.100.*，主机网口需配置到同一网段且地址不冲突。
多机连接	多台相机避免重复 IP；TOF 多机互相干扰时可结合 LX_BOOL_ENABLE_MULTI_MACHINE 和现场安装角度处理。

2.3 网络环境搭建

相机默认 IP 网段为：192.168.100.*。在上位机中将与相机相连网口的 IP 地址设置为 192.168.100.x，子网掩码 255.255.255.0，如下图所示。已修改，应以搜索到的 LxDeviceInfo.ip 为准。连接失败时优先检查 IP 网段、网卡绑定、防火墙和端口占用。



连接相机时建议关闭防火墙防止相机数据包被 SDK 所在主机拦截，如下图所示。



平台	建议操作
Windows	将网口 IPv4 地址配置到相机同一网段；调试阶段可临时关闭防火墙或放行 SDK/示例程序网络访问。
Ubuntu	网口配置同 Windows；防火墙可使用 <code>sudo systemctl stop ufw.service</code> 、 <code>sudo systemctl disable ufw.service</code> 、 <code>sudo ufw status</code> 检查。
跨网段	SDK 搜索依赖网络可达性。跨网段或多网卡环境下，优先确认路由、网关、子网掩码和相机实际 IP。
修改相机 IP	使用 <code>DcSetCameraIp</code> 修改后设备列表会变化，必须重新调用 <code>DcGetDeviceList</code> 后再打开设备。

2.4 软件环境搭建

平台	安装与运行说明
Windows	运行 Lanxin-MRDVS-xxx.exe 安装包；需要为所有用户安装时使用管理员权限。编译示例时链接 SDK/lib/win_x64 或 win_x86 下的库，运行时保证 DLL 可被程序找到。
Linux	解压 Lanxin-MRDVS-xxx.tar.gz，进入 Lanxin-MRDVS 后以 root 权限执行 install.sh。安装目录通常为/opt/Lanxin-MRDVS。
Linux 环境变量	安装脚本会设置 LD_LIBRARY_PATH。已打开的终端需执行 <code>source ~/.bashrc</code> ；非 root 用户运行时需在当前用户环境中添加 <code>export LD_LIBRARY_PATH=/opt/Lanxin-MRDVS/lib:\$LD_LIBRARY_PATH</code> 。
OpenCV	Sample/C 的图像显示和保存逻辑可选使用 OpenCV。OpenCV 为可选依赖。CMake 通过 <code>find_package(OpenCV)</code> 检测，找到后定义 HAS_OPENCV 并启用图像显示、保存等代码；未找到 OpenCV 时，基础采集和接口调用逻辑仍可编译运行。

三、SDK 目录与工程配置

3.1 LxCameraSDK 目录结构

目录	内容
Document	SDK 说明文档、开发指南、示例手册和常见问题。
FirmWare	相机固件升级包。
Sample	不同语言 and 不同功能场景的示例代码。C/C++ 示例位于 Sample/C。Sample\C 目录提供的是 C++ 示例工程，示例调用 LxCameraSDK 的 C 风格接口，工程要求 C++11。纯 C 调用时需注意头文件中 <code>#ifdef __cplusplus</code> 分支，部分接口在 C++ 下有默认参数，纯 C 下需要显式传完整参数。
SDK/include	C/C++ 头文件。开发时包含 <code>lx_camera_api.h</code> ；应用算法结构参考 <code>lx_camera_application.h</code> 。
SDK/lib	不同平台和架构对应的链接库与运行库。

3.2 项目工程配置

推荐 C/C++ 作为主要的二次开发编程语言来集成 SDK，提供了通过 CMake 工具来构建工程的 CMakeLists.txt 脚本；同时 Sample 文件夹提供了不同语言开发方法示例。具体可参考 Sample 下的资料以及《MRDVS_LxCameraSDK_Linux_示例手册_Vx.x_xxxxxxxx》。

3.3 CMake 工程配置

Sample/C/CMakeLists.txt 使用 C++11，并在 Windows 与 Linux 下分别配置头文件和库路径。Windows 通过 SDK/include 与 SDK/lib/win_x64 或 win_x86 编译链接；Linux 默认使用 /opt/Lanxin-MRDVS/include 与 /opt/Lanxin-MRDVS/lib。

当前 CMake 会构建 demo_single_camera2、demo_multi_cameras、demo_application_obstacle_v1、demo_application_obstacle_v2、demo_application_pallet、demo_frame_callback、demo_application_location、demo_imu_callback、demo_lidarpoint_callback，输出目录为 build/bin。

示例目标	源文件	主要功能
single_camera2	single_camera2/single_camera2.cpp	同步方式打开单相机、配置流、刷新帧、读取 FrameInfo、点云和图像。
multi_cameras	multi_cameras/multi_cameras.cpp	多相机按 IP 多线程取流，状态回调和 OpenCV 显示队列。

示例目标	源文件	主要功能
frame_callback	frame_callback/frame_callback.cpp	注册帧回调，异步获取深度、强度、RGB、点云和算法输出。
lidarpoint_callback	lidarpoint_callback/lidarpoint_callback.cpp	通过帧回调获取 LxPointCloudData 雷达点云并保存 ASCII PCD。
imu_callback	imu_callback/imu_callback.cpp	注册 IMU 数据回调，读取加速度和角速度数据并统计频率。
application_obstacle_v1	application_obstacle_v1/application_obstacle_v1.cpp	避障 V1 模式，区域索引切换、IO 状态查询。
application_obstacle_v2	application_obstacle_v2/application_obstacle_v2.cpp	避障 V2 模式，读取 LxAvoidanceOutputN 详细障碍物输出。
application_pallet	application_pallet/application_pallet.cpp	托盘对接模式，读取 LxPalletPose 输出。
application_location	application_location/application_location.cpp	视觉定位模式，地图导入导出、建图/定位、里程计、重定位和激光输入。

3.4 Makefile 工程配置

single_camera2 目录同时提供 Makefile，便于在 Linux 环境下快速构建最小同步取流示例。该 Makefile 当前默认 path=/opt/MRDVS，编译时会使用\$(path)/include 和\$(path)/lib。若实际按安装脚本安装到/opt/Lanxin-MRDVS，需要先将 Makefile 中的 path 改为/opt/Lanxin-MRDVS，或改为实际 SDK 安装目录。

3.5 运行时库与部署

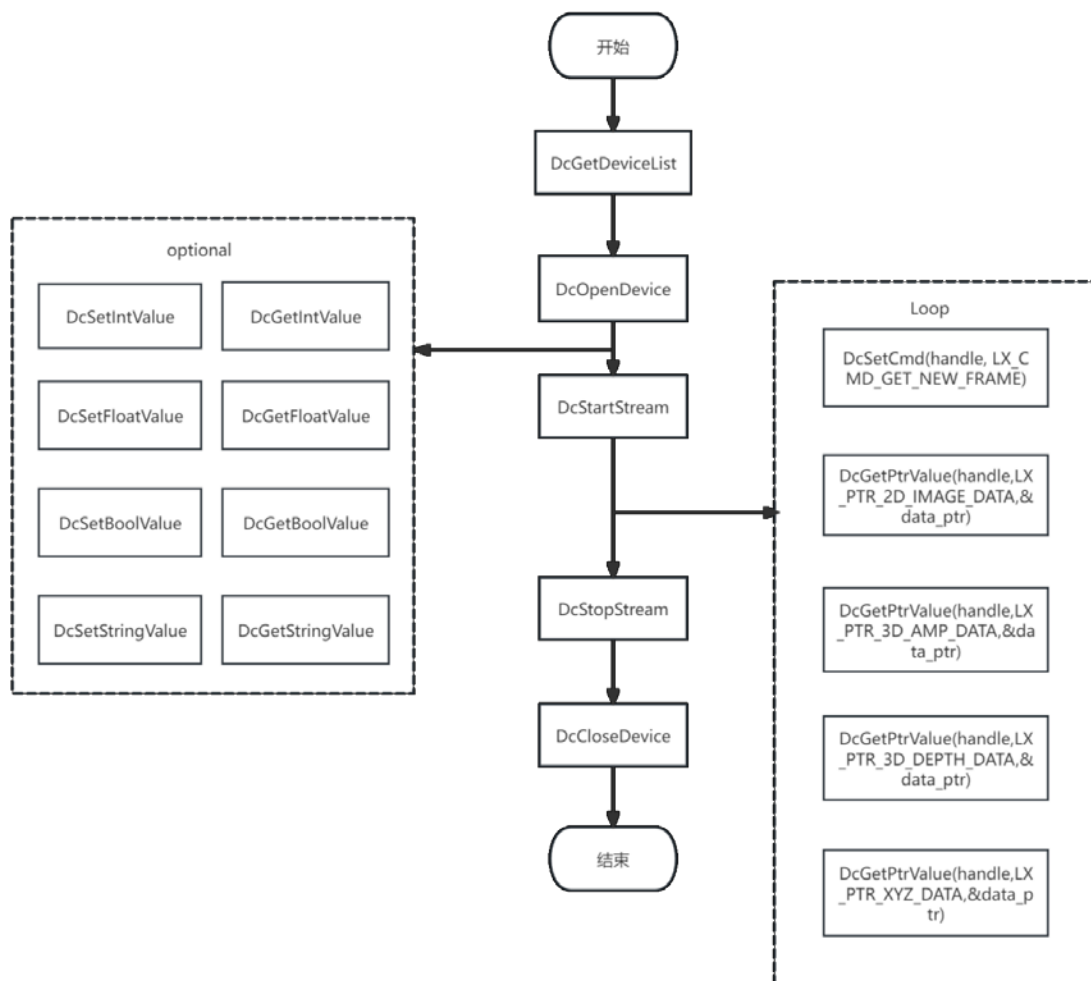
场景	处理方式
Windows 运行	将 SDK 动态库目录加入 PATH，或将所需 DLL 放在可执行程序同目录。
Linux 运行	默认安装路径通常为/opt/Lanxin-MRDVS，运行时通过 install.sh 写入环境变量，或手动设置 LD_LIBRARY_PATH=/opt/Lanxin-MRDVS/lib/:\$LD_LIBRARY_PATH。若使用 single_camera2 独立 Makefile 且 path 仍为/opt/MRDVS，则需按实际 path 同步调整 LD_LIBRARY_PATH。
跨平台宏	示例中使用 _WIN32 区分 Windows 与 Linux，窗口显示、键盘检测和线程退出逻辑需按平台处理。
OpenCV 可选	编译时未找到 OpenCV 时，图像窗口显示相关代码不启用；SDK 取流、参数和算法接口仍可使用。

四、开发流程

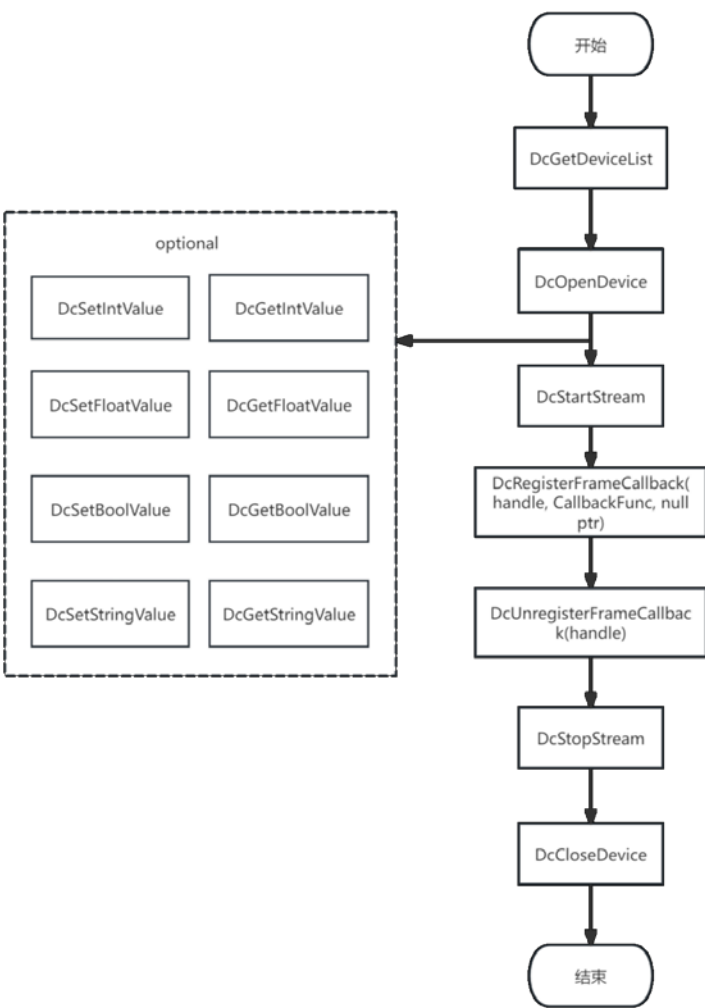
4.1 接口调用总体原则

Feature 前缀	接口	用途
LX_INT	DcSetIntValue / DcGetIntValue	读写整型参数，如曝光、图像尺寸、触发模式、算法模式、滤波等级等。
LX_FLOAT	DcSetFloatValue / DcGetFloatValue	读写浮点参数，如滤波强度、光强、帧率和温度等。
LX_BOOL	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	读写布尔开关，如数据流开关、自动曝光、反畸变、同步帧、IMU 使能等。
LX_STRING	DcSetStringValue / DcGetStringValue	读写字符串参数，如固件名、算法参数、算法版本、参数导入导出路径等。
LX_CMD	DcSetCmd	执行命令，如刷新帧、软触发、重启设备、恢复默认参数等。
LX_PTR	DcGetPtrValue	获取内部管理的数据指针，如 FrameInfo、点云、内参和算法输出等。

4.2 同步方式接口调用流程



4.3 异步方式接口调用流程



4.4 多相机开发流程

阶段	建议
设备规划	为每台相机分配稳定 IP；示例按 IP 创建线程并独立打开设备。
线程模型	每台相机使用独立采集线程，线程内保存 DcHandle、设备信息、图像尺寸和数据类型。
状态监控	注册 DcRegisterCameraStatusCallback，状态变化时读取 CameraStatus.camera_state 和 status_time。
显示处理	图像显示或耗时处理不要阻塞采集线程；示例使用队列把显示数据交给显示线程。
带宽控制	只开启必要的数​​据流；多相机同时 RGBD 时注意网口带宽、CPU 解码和

阶段	建议
	OpenCV 显示开销。

4.5 内置应用算法流程

步骤	接口/操作	说明
1	DcSetIntValue(LX_INT_ALGORITHM_MODE, mode)	选择 MODE_AVOID_OBSTACLE、MODE_AVOID_OBSTACLE2、MODE_PALLET_LOCATE 或 MODE_VISION_LOCATION。
2	DcGetStringValue(LX_STRING_ALGORITHM_VERSION)	读取当前算法模式对应版本。
3	DcGetStringValue / DcSetStringValue(LX_STRING_ALGORITHM_PARAMS)	读取或写入算法参数 JSON。必须先设置算法模式。
4	DcSpecialControl / DcSpecialControlExtend	根据算法调用 SetObstacleMode、GetObstacleIO、SetLaserData、SetOdomData、SetRelocPose、ImportLocationMapFile 等控制命令。
5	DcStartStream 与取帧	避障 V2、托盘和定位示例通过 LX_CMD_GET_NEW_FRAME 后读取 LX_PTR_ALGORITHM_OUTPUT。回调示例可从 FrameInfo.app_data 获取。
6	解析算法结构体	按算法模式转换为 LxAvoidanceOutput、LxAvoidanceOutputN、LxPalletPose 或 LxLocation。

五、接口调用注意事项

5.1 调用顺序与资源管理

规则	说明
打开与关闭成对	DcOpenDevice 成功后必须调用 DcCloseDevice 释放资源和独占控制权限。程序异常退出未关闭时，需等待心跳超时后权限释放。
启流与停流成对	DcStartStream 成功后，退出前调用 DcStopStream；停流后再关闭设备。
回调先注销	使用帧回调、状态回调或 IMU 回调时，关闭设备前应先注销对应回调。
同步与回调区分	同步方式通过 LX_CMD_GET_NEW_FRAME 主动刷新；回调方式由 SDK 推送，不需要在回调里主动刷新帧。
内部内存不释放	DcGetDeviceList、DcGetStringValue、DcGetPtrValue 返回的内部内存通常

规则	说明
	无需外部释放；下一次调用可能刷新内容，跨线程使用时需自行拷贝。

5.2 部分接口调用前置条件

类别	限制或前置条件
启流状态限制	启流状态或 LX_INT_WORK_MODE 为 WORK_FOREVER 常开模式时，不允许设置 ROI、3D/2D Binning、多曝光 HDR、多机模式、触发模式、计算上移、同步帧和保存参数组等需在启流前确定的参数。
ROI 设置	当前接口名称为 DcSetROI。offsetx、offsety、width、height 若不是 8 的整数倍，SDK 会自动处理为接近的 8 倍数。设置后需重新读取图像宽高。
3D 自动曝光开启	LX_BOOL_ENABLE_3D_AUTO_EXPOSURE 开启时，不允许手动设置多曝光 HDR、第一/第二/第三/第四曝光和增益。
3D 自动曝光关闭	关闭 3D 自动曝光后，LX_INT_3D_AUTO_EXPOSURE_LEVEL、LX_INT_3D_AUTO_EXPOSURE_MAX、LX_INT_3D_AUTO_EXPOSURE_MIN 不再作为自动曝光控制项使用。
2D 自动曝光开启	LX_BOOL_ENABLE_2D_AUTO_EXPOSURE 开启时，不应设置 LX_INT_2D_MANUAL_EXPOSURE 和 LX_INT_2D_MANUAL_GAIN。
2D 自动曝光关闭	关闭 2D 自动曝光后，LX_INT_2D_AUTO_EXPOSURE_LEVEL 不再作为自动曝光控制项使用。
滤波模式	LX_INT_FILTER_MODE 为 FILTER_NORMAL 时，使用 LX_INT_FILTER_SMOOTH_LEVEL、LX_INT_FILTER_NOISE_LEVEL、LX_INT_FILTER_TIME_LEVEL、LX_INT_FILTER_FILL_LEVEL；FILTER_SIMPLE 使用 LX_FLOAT_FILTER_LEVEL；FILTER_EXPERT 使用字符串参数。
RGBD 对齐	推荐使用 LX_INT_RGBD_ALIGN_MODE 配置 RGBD_ALIGN_OFF、DEPTH_TO_RGB、RGB_TO_DEPTH 或 DEPTH_TO_RGB_SPARSE。历史布尔对齐项仅作兼容。
点云读取	读取 LX_PTR_XYZ_DATA 或 LX_PTR_XYZIRT_DATA 必须开启深度流并已有有效帧；雷达点云中时间戳和行列索引会受 3D 反畸变或 RGBD 对齐影响。
算法参数	读写 LX_STRING_ALGORITHM_PARAMS 或 LX_STRING_ALGORITHM_VERSION 前必须先设置 LX_INT_ALGORITHM_MODE。
全局配置	DcSetGpuEnable、DcSetPtpEnable、DcSetParallelThread、DcSetJpegDecodeMethod 等全局或解码配置建议在打开设备或启流前设置。

5.3 返回值处理

所有返回 LX_STATE 的接口都应检查返回值。返回 LX_SUCCESS 表示调用成功；返回错误码时可调用 DcGetErrorString 获取状态说明。同步取流还需检查 FrameInfo.frame_state，不能只判断 DcSetCmd 是否成功。

六、数据类型与枚举说明

6.1 LX_STATE

SDK 接口函数和帧状态使用的状态码。

关键字	值	说明
LX_SUCCESS	0	成功
LX_ERROR	-1	未知错误
LX_E_NOT_SUPPORT	-2	功能不支持
LX_E_NETWORK_ERROR	-3	网络通讯错误
LX_E_INPUT_ILLEGAL	-4	入参非法
LX_E_RECONNECTING	-5	设备重连中
LX_E_DEVICE_ERROR	-6	设备故障或设备响应失败
LX_E_DEVICE_NEED_UPDATE	-7	设备版本过低，需升级
LX_E_API_NEED_UPDATE	-8	API 版本过低
LX_E_CTRL_PERMISS_ERROR	-9	独占控制权限失败
LX_E_GET_DEVICEINFO_ERROR	-10	获取设备信息失败
LX_E_IMAGE_SIZE_ERROR	-11	图像尺寸不匹配，需重新打开
LX_E_IMAGE_PARTITION_ERROR	-12	图像解析失败（pixformat 不正确），需尝试重新打开
LX_E_DEVICE_NOT_CONNECTED	-13	相机未连接
LX_E_DEVICE_INIT_FAILED	-14	相机初始化失败
LX_E_DEVICE_NOT_FOUND	-15	未找到相机（或未找到匹配的相机）
LX_E_FILE_INVALID	-16	文件错误（文件名或类型或格式不正确或文件打开失败）
LX_E_CRC_CHECK_FAILED	-17	文件 crc 或 md5 校验失败

关键字	值	说明
LX_E_TIME_OUT	-18	超时
LX_E_FRAME_LOSS	-19	漏帧
LX_E_ENABLE_ANYSTREAM_FAILED	-20	开启任意流失败
LX_E_NOT_RECEIVE_STREAM	-21	未收到流数据
LX_E_PARSE_STREAM_FAILED	-22	启流成功但解析流数据失败
LX_E_PROCESS_IMAGE_FAILED	-23	图像计算处理失败
LX_E_SETTING_NOT_ALLOWED	-24	常开模式下不允许设置
LX_E_LOAD_DATAPROCESSLIB_ERROR	-25	加载图像处理算法库错误
LX_E_FUNCTION_CALL_LOGIC_ERROR	-26	函数调用逻辑错误
LX_E_IPAPPDR_UNREACHABLE_ERROR	-27	IP 不可达或网络配置错误
LX_E_FRAME_ID_NOT_MATCH	-28	超时范围内帧不同步错误
LX_E_FRAME_MULTI_MACHINE	-29	帧中检测到多机干扰信号
LX_E_FRAME_IMAGE_ERROR	-30	帧数据中检测到相机设备图像相关异常错误
LX_W_NOT_SUPPORT	2	功能不支持
LX_W_LOAD_DATAPROCESSLIB_ERROR	25	加载图像处理算法库失败，不影响其他功能

6.2 LX_DATA_TYPE

图像、点云和算法输出的数据格式。

关键字	值	说明
LX_DATA_UNSIGNED_CHAR	0	无符号字符型数据
LX_DATA_CHAR	1	有符号字符型数据
LX_DATA_UNSIGNED_SHORT	2	无符号短整型数据
LX_DATA_SIGNED_SHORT	3	有符号短整型数据
LX_DATA_INT	4	整型数据
LX_DATA_FLOAT	5	浮点型数据
LX_DATA_DOUBLE	6	双精度浮点型数据
LX_DATA_OBSTACLE	16	避障算法结构体类型

关键字	值	说明
LX_DATA_PALLET	17	托盘对接算法结构体类型
LX_DATA_LOCATION	18	视觉定位算法结构体类型
LX_DATA_OBSTACLE2	19	避障算法 V2 结构体类型
LX_DATA_CUSTOM	100	相机应用自定义的数据类型

6.3 LX_DEVICE_TYPE

设备型号枚举。实际支持能力以具体设备和固件为准。

关键字	值	说明
LX_DEVICE_M2	1001	M2 系列相机
LX_DEVICE_M3	1002	M3 系列相机
LX_DEVICE_M4Pro	1003	M4 Pro 系列相机
LX_DEVICE_M4_MEGA	1004	M4 MEGA 系列相机
LX_DEVICE_M4	1005	M4 系列相机
LX_DEVICE_M4V1_1	1006	M4 V1.1 系列相机
LX_DEVICE_M4ProV1_1	1007	M4 Pro V1.1 系列相机
LX_DEVICE_S1	2001	S1 系列相机
LX_DEVICE_S2	2002	S2 系列相机
LX_DEVICE_S2MaxV1	2003	S2 Max V1 系列相机
LX_DEVICE_S2MaxV2	2004	S2 Max V2 系列相机
LX_DEVICE_S2MaxV1_1	2005	S2 Max V1.1 系列相机
LX_DEVICE_S3	2101	S3 系列相机
LX_DEVICE_S10	2108	S10 系列相机
LX_DEVICE_S10PRO	2109	S10 PRO 系列相机
LX_DEVICE_S10ULTRA	2110	S10 ULTRA 系列相机
LX_DEVICE_S11	2201	S11 系列相机
LX_DEVICE_I1	3001	I1 系列相机
LX_DEVICE_I2	3002	I2 系列相机
LX_DEVICE_T1	4001	T1 系列相机

关键字	值	说明
LX_DEVICE_T2	4002	T2 系列相机
LX_DEVICE_H3	5001	H3 系列相机
LX_DEVICE_H4	5002	H4 系列相机
LX_DEVICE_V1Pro	6001	V1 Pro 系列相机
LX_DEVICE_V2Pro	6002	V2 Pro 系列相机
LX_DEVICE_NULL	0	预留或无效设备类型

6.4 LX_DEVICE_SERIALS

设备大类搜索过滤枚举。

关键字	值	说明
LX_SERIAL_GIGE	1	GigE 网络相机设备大类
LX_SERIAL_WK	2	WK 设备大类
LX_SERIAL_OTHER	3	其他设备大类
LX_SERIAL_ALL	4	搜索全部设备大类
LX_SERIAL_LOCAL_LOOP	5	本地回环（用于区分 SDK 与相机端程序运行在同一主机上的情况）

6.5 LX_OPEN_MODE

打开设备时 param 参数含义由打开方式决定。

关键字	值	说明
OPEN_BY_INDEX	0	按搜索列表中索引下标方式打开，对应的参数为索引号，当搜索到的设备列表发生变化时，选择打开的设备也会不一样
OPEN_BY_IP	1	按搜索列表中对应 ip 方式打开，对应的参数为设备 ip 或 ip:port
OPEN_BY_SN	2	按搜索列表中对应 sn 方式打开，对应的参数为设备 sn
OPEN_BY_ID	3	按搜索列表中对应 id 方式打开，对应的参数为设备 id

6.6 LX_2D_OUTPUT_FORMAT

2D 图像输出格式。

关键字	值	说明
-----	---	----

关键字	值	说明
LX_2D_FORMAT_RAW	0	RAW 原始 2D 图像格式
LX_2D_FORMAT_JPEG	4	此时，将不会进行后续的计算处理，包括去畸变、对齐等操作
LX_2D_FORMAT_YUV_NV12	5	YUV420
LX_2D_FORMAT_YUV_UYVY	6	YUV422
LX_2D_FORMAT_RGB	8	RGB888

6.7 JPEG_DECODE_METHOD

2D JPEG 图像解码方式。

关键字	值	说明
JPEG_DECODE_TURBOJPEG	0	turbojpeg
JPEG_DECODE_DP	1	使用 LxDataProcess
JPEG_DECODE_RKMPP	2	RK 硬解码，动态加载 librockchip_mpp.so
JPEG_DECODE_GPU	3	暂未实现

6.8 LX_BINNING_MODE

图像像素合并模式。

关键字	值	说明
LX_BINNING_1X1	0	1x1Binning，不进行像素合并
LX_BINNING_2X2	1	2x2Binning，2x2 像素合并
LX_BINNING_4X4	2	4x4Binning，4x4 像素合并

6.9 LX_STRUCT_LIGHT_CODE_MODE

结构光相机编码方式。

关键字	值	说明
LX_CODE_NORMAL	1	常规
LX_CODE_STATBLE	2	稳定
LX_CODE_ENHANCE	3	高精度加强

6.10 LX_ALGORITHM_MODE

相机内置应用算法模式。

关键字	值	说明
MODE_ALL_OFF	0	关闭内置避障算法
MODE_AVOID_OBSTACLE	1	内置避障算法
MODE_PALLET_LOCATE	2	内置托盘对接算法
MODE_VISION_LOCATION	3	内置视觉定位算法
MODE_AVOID_OBSTACLE2	4	内置避障算法 V2
MODE_GENERIC_DATA	5	自定义数据类型（应用算法平台）

6.11 LX_CAMERA_WORK_MODE

相机工作模式。

关键字	值	说明
KEEP_HEARTBEAT	0	保持心跳，SDK 心跳中断后相机自动待机
WORK_FOREVER	1	始终保持工作，此时部分参数无法设置

6.12 LX_TRIGGER_MODE

触发模式。

关键字	值	说明
LX_TRIGGER_MODE_OFF	0	关闭触发模式，流模式，默认
LX_TRIGGER_SOFTWARE	1	软触发模式
LX_TRIGGER_HARDWARE	2	硬触发模式

6.13 LX_IO_WORK_MODE

IO 工作模式。

关键字	值	说明
ALGORITHM_IO_MODE	0	IO 作为内置应用算法的输入输出
USER_IO_MODE	1	用户可以自己控制 IO 状态，参考 LX_IO_OUT_USERCTRL_MODE
TRIGGER_IO_MODE	2	IO 作为触发信号输出，仅触发模式下有效

6.14 LX_IO_OUTPUT_STATE

用户控制 IO 输出组合。

关键字	值	说明
OUT1_0_OUT2_0	0	OUT1 输出 0, OUT2 输出 0
OUT1_0_OUT2_1	1	OUT1 输出 0, OUT2 输出 1
OUT1_1_OUT2_0	2	OUT1 输出 1, OUT2 输出 0
OUT1_1_OUT2_1	3	OUT1 输出 1, OUT2 输出 1

6.15 LX_IO_HARDWARE_MODE

IO 输出硬件工作方式。

关键字	值	说明
OPEN_DRAIN_MODE	0	开漏常开模式
PUSH_PULL_MODE	1	推挽高电平模式

6.16 LX_FILTER_MODE

滤波参数模式。

关键字	值	说明
FILTER_SIMPLE	1	仅一个参数: LX_FLOAT_FILTER_LEVEL
FILTER_NORMAL	2	分多个模块: 平滑, 降噪, 填充, 时域
FILTER_EXPERT	3	通过字符串配置详细的算法

6.17 LX_3D_FREQ_MODE

3D 频率模式。

关键字	值	说明
FREQ_SINGLE_3D	0	单频
FREQ_MULTI_3D	1	多频
FREQ_TRIPLE_3D	2	三频

6.18 LX_RGBD_ALIGN_MODE

RGBD 对齐模式。

关键字	值	说明
RGBD_ALIGN_OFF	0	关闭 rgbd 对齐, rgb 和 depth 分别以各自分别和坐标系
DEPTH_TO_RGB	1	depth 对齐 rgb, 分辨率和坐标以 rgb 为准, rgb 强制反畸变
RGB_TO_DEPTH	2	rgb 对齐 depth, 分辨率和坐标以 depth 为准
DEPTH_TO_RGB_SPARSE	3	算力优化版 DEPTH_TO_RGB, 分辨率和坐标以 rgb 为准, 但不改变有效点云数据量

6.19 LX_CAN_PROTOCOL_TYPE

CAN 协议类型。

关键字	值	说明
CAN_MRDVS	0	MRDVS CAN 协议
CAN_KECONG	1	科聪 CAN 协议

6.20 LX_POWER_MODE_TYPE

相机功耗模式。

关键字	值	说明
POWER_MODE_LOW	0	低功耗模式 (关闭部分功能)
POWER_MODE_DEFAULT	1	默认功耗模式 (平衡性能与功耗)
POWER_MODE_HIGH	2	高性能模式 (启用所有功能)
POWER_MODE_STANDBY	3	待机模式 (最低功耗, 暂停图像采集)

6.21 LX_CAMERA_STATUS

相机状态回调中的状态枚举。

关键字	值	说明
STATUS_CLOSED	0	相机未打开或关闭状态
STATUS_OPENED_UNSTARTED	1	相机已打开但未启流状态
STATUS_STARTED	2	相机打开且已启流状态
STATUS_CONNECTING	3	相机断线正在重连状态
STATUS_CONNECT_SUCCESS	4	相机重连成功

6.22 LX_DISTORTION_MODEL

相机内参结构中的畸变模型类型。

关键字	值	说明
LX_DISTORTION_UNDEFINE	0	无效畸变模型
LX_DISTORTION_RADTAN_5	5	常规径向切向模型 [k1, k2, p1, p2, k3]
LX_DISTORTION_RADTAN_14	14	大畸变径向切向模型 [k1, k2, p1, p2, k3, k4, k5, k6, s1, s2, s3, s4, t1, t2]
LX_DISTORTION_FISHEYE	15	鱼眼畸变模型 [k1, k2, k3, k4]
LX_DISTORTION_SCARAMUZZA	16	Scaramuzza 畸变模型

七、功能参数说明

7.1 int 型参数

参数	编号	访问接口	说明
LX_INT_FIRST_EXPOSURE	1001	DcSetIntValue / DcGetIntValue	默认高积分曝光值，单位 us，针对多积分情况为第一个积分的曝光时间
LX_INT_SECOND_EXPOSURE	1002	DcSetIntValue / DcGetIntValue	默认低积分曝光值，单位 us，针对多积分情况为第二个积分的曝光时间
LX_INT_THIRD_EXPOSURE	1003	DcSetIntValue / DcGetIntValue	针对多积分情况为第三个积分的曝光时间，单位 us
LX_INT_FOURTH_EXPOSURE	1004	DcSetIntValue / DcGetIntValue	针对多积分情况为第四个积分的曝光时间，单位 us
LX_INT_GAIN	1005	DcSetIntValue / DcGetIntValue	增益，与曝光效果等价。会引入噪声，可适当调节增益防止曝光参数过大
LX_INT_MIN_DEPTH	1011	DcSetIntValue / DcGetIntValue	最小深度值
LX_INT_MAX_DEPTH	1012	DcSetIntValue / DcGetIntValue	最大深度值
LX_INT_MIN_AMPLITUDE	1013	DcSetIntValue / DcGetIntValue	有效信号最小强度值
LX_INT_MAX_AMPLITUDE	1014	DcSetIntValue / DcGetIntValue	有效信号最大强度值
LX_INT_CODE_MODE	1016	DcSetIntValue /	结构光相机编码模式，参考

参数	编号	访问接口	说明
		DcGetIntValue	LX_STRUCT_LIGHT_CODE_MODE
LX_INT_WORK_MODE	1018	DcSetIntValue / DcGetIntValue	工作模式，参考 LX_CAMERA_WORK_MODE
LX_INT_LINK_SPEED	1019	DcGetIntValue	协商的网卡网速 100-百兆，1000-千兆，只支持获取，不可设置
LX_INT_3D_IMAGE_WIDTH	1021	DcGetIntValue	3D 图像分辨率宽度， (ROI/Binning/2D 对齐后会变化，需重新获取)
LX_INT_3D_IMAGE_HEIGHT	1022	DcGetIntValue	3D 图像分辨率高度， (ROI/Binning/2D 对齐后会变化，需重新获取)
LX_INT_3D_IMAGE_OFFSET_X	1023	DcSetIntValue / DcGetIntValue	ROI 水平偏移像素，ROI 设置中 WIDTH HEIGHT OFFSET_X OFFSET_Y 一起设置，设置参数请用 DcSetROI
LX_INT_3D_IMAGE_OFFSET_Y	1024	DcSetIntValue / DcGetIntValue	ROI 垂直偏移像素，ROI 设置中 WIDTH HEIGHT OFFSET_X OFFSET_Y 一起设置，设置参数请用 DcSetROI
LX_INT_3D_BINNING_MODE	1025	DcSetIntValue / DcGetIntValue	3D 图像 binning，参考 LX_BINNING_MODE
LX_INT_3D_DEPTH_DATA_TYPE	1026	DcGetIntValue	深度图像数据格式，只能获取，对应的值参考 LX_DATA_TYPE
LX_INT_3D_FREQ_MODE	1027	DcSetIntValue / DcGetIntValue	3D 频率模式，详见 LX_3D_FREQ_MODE 定义
LX_INT_3D_AMPLITUDE_CHANNEL	1031	DcSetIntValue / DcGetIntValue	3D 强度图像通道数，与深度图通道共用，单色为 1，彩色为 3
LX_INT_3D_AMPLITUDE_DATA_TYPE	1035	DcGetIntValue	强度图像数据格式，只能获取，对应的值参考 LX_DATA_TYPE
LX_INT_3D_AUTO_EXPOSURE_LEVEL	1036	DcSetIntValue / DcGetIntValue	3D 自动曝光开启时的曝光等级，期间不允许设置曝光值与增益
LX_INT_3D_AUTO_EXPOSURE_MAX	1037	DcSetIntValue / DcGetIntValue	3D 自动曝光上限值
LX_INT_3D_AUTO_EXPOSURE_MIN	1038	DcSetIntValue / DcGetIntValue	3D 自动曝光下限值
LX_INT_2D_IMAGE_WIDTH	1041	DcSetIntValue / DcGetIntValue	2D 图像分辨率宽度，(ROI 或 Binning 后会变化)

参数	编号	访问接口	说明
LX_INT_2D_IMAGE_HEIGHT	1042	DcSetIntValue / DcGetIntValue	2D 图像分辨率高度，（ROI 或 Binning 后会变化）
LX_INT_2D_IMAGE_OFFSET_X	1043	DcSetIntValue / DcGetIntValue	2D 图像 ROI 水平偏移像素，ROI 设置中 WIDTH HEIGHT OFFSET_X OFFSET_Y 一起设置，设置参数请用 DcSetROI
LX_INT_2D_IMAGE_OFFSET_Y	1044	DcSetIntValue / DcGetIntValue	2D 图像 ROI 垂直偏移像素，ROI 设置中 WIDTH HEIGHT OFFSET_X OFFSET_Y 一起设置，设置参数请用 DcSetROI
LX_INT_2D_BINNING_MODE	1045	DcSetIntValue / DcGetIntValue	2D 图像 binning，参考 LX_BINNING_MODE
LX_INT_2D_IMAGE_CHANNEL	1046	DcSetIntValue / DcGetIntValue	2D 图像通道数，单色和 jpeg 为 1，彩色为 3，YUV422 为 2
LX_INT_2D_IMAGE_DATA_TYPE	1047	DcGetIntValue	2D 图像数据格式，只能获取，对应的值参考 LX_DATA_TYPE
LX_INT_2D_IMAGE_OUTPUT_FORMAT	1048	DcSetIntValue / DcGetIntValue	2D 图像输出格式，参考 LX_2D_OUTPUT_FORMAT
LX_INT_2D_ENCODE_RATIO	1049	DcSetIntValue / DcGetIntValue	默认 2D 图像以 jpeg 压缩，设置压缩比例。
LX_INT_2D_MANUAL_EXPOSURE	1051	DcSetIntValue / DcGetIntValue	2D 手动曝光时的曝光值
LX_INT_2D_MANUAL_GAIN	1052	DcSetIntValue / DcGetIntValue	2D 手动曝光时的增益值
LX_INT_2D_AUTO_EXPOSURE_LEVEL	1054	DcSetIntValue / DcGetIntValue	2D 图像自动曝光时曝光等级[0-100]，0-整体更暗，100-整体更亮
LX_INT_TOF_GLOBAL_OFFSET	1061	DcSetIntValue / DcGetIntValue	3D 深度数据偏移
LX_INT_3D_UNDISTORT_SCALE	1062	DcSetIntValue / DcGetIntValue	3D 图像反畸变系数，[0,100]，值越大，保留视野越多，0 为保持原内参，1 为无黑边
LX_INT_ALGORITHM_MODE	1065	DcSetIntValue / DcGetIntValue	设置内置应用算法，部分型号支持，对应的值参考 LX_ALGORITHM_MODE
LX_INT_MODBUS_ADDR	1066	DcSetIntValue / DcGetIntValue	modbus 地址，部分型号支持 MODBUS 协议通过串口输出
LX_INT_HEART_TIME	1067	DcSetIntValue /	与设备间心跳时间，单位 ms

参数	编号	访问接口	说明
		DcGetIntValue	
LX_INT_GVSP_PACKET_SIZE	1068	DcSetIntValue / DcGetIntValue	GVSP 单包数据分包大小，单位字节
LX_INT_TRIGGER_MODE	1069	DcSetIntValue / DcGetIntValue	触发模式，对应的值参考 LX_TRIGGER_MODE
LX_INT_CALCULATE_UP	1070	DcSetIntValue / DcGetIntValue	允许 2d 或 3d 算法上下移，节省上位机或相机算力，可能影响帧率和延时
LX_INT_CAN_BAUD_RATE	1072	DcSetIntValue / DcGetIntValue	can 的波特率值，单位 bps
LX_INT_CAN_NODE_ID	1073	DcSetIntValue / DcGetIntValue	can 地址
LX_INT_CAN_PROTOCOL_TYPE	1074	DcSetIntValue / DcGetIntValue	can 协议类型，参考枚举 LX_CAN_PROTOCOL_TYPE
LX_INT_SAVE_PARAMS_GROUP	1075	DcSetIntValue / DcGetIntValue	将相机当前配置保存为指定的参数组
LX_INT_LOAD_PARAMS_GROUP	1076	DcSetIntValue / DcGetIntValue	一键加载指定索引的参数组
LX_INT_RGBD_ALIGN_MODE	1077	DcSetIntValue / DcGetIntValue	RGBD 对齐方式，参考 LX_RGBD_ALIGN_MODE。用于替代历史兼容项 LX_BOOL_ENABLE_2D_TO_DEPTH。
LX_INT_XYZ_COORDINATE	1078	DcSetIntValue / DcGetIntValue	点云坐标系，0：相机坐标系，xyz 为右下前。1：机器人坐标系，xyz 为前左上。
LX_INT_XYZ_UNIT	1079	DcSetIntValue / DcGetIntValue	点云单位，0：mm，1：m。仅影响 LX_PTR_XYZ_DATA 和 LX_PTR_XYZIRT_DATA 的数据
LX_INT_GVCP_TIME_OUT	1080	DcGetIntValue	设备控制，信息获取最大超时时间 默认 1800ms 单位 ms
LX_INT_HARDWARE_TRIGGER_FILTER_TIME	1085	DcSetIntValue / DcGetIntValue	硬触发滤波时间，单位 us
LX_INT_TRIGGER_MIN_PERIOD_TIME	1086	DcSetIntValue / DcGetIntValue	触发最小时间间隔，单位 us
LX_INT_TRIGGER_DELAY_TIME	1087	DcSetIntValue / DcGetIntValue	触发延迟时间，单位 us
LX_INT_TRIGGER_FRA	1088	DcSetIntValue /	单次触发帧数

参数	编号	访问接口	说明
ME_COUNT		DcGetIntValue	
LX_INT_FILTER_MODE	1090	DcSetIntValue / DcGetIntValue	滤波模式，参考 LX_FILTER_MODE
LX_INT_FILTER_SMOOTH_LEVEL	1091	DcSetIntValue / DcGetIntValue	当 LX_INT_FILTER_MODE 为 FILTER_NORMAL 时，可设置滤波平滑等级，[0, 3]，值越大，滤波越强
LX_INT_FILTER_NOISE_LEVEL	1092	DcSetIntValue / DcGetIntValue	当 LX_INT_FILTER_MODE 为 FILTER_NORMAL 时，可设置滤波噪声等级，[0, 3]，值越大，滤波越强
LX_INT_FILTER_TIME_LEVEL	1093	DcSetIntValue / DcGetIntValue	当 LX_INT_FILTER_MODE 为 FILTER_NORMAL 时，可设置滤波时域等级，[0, 3]，值越大，滤波越强
LX_INT_FILTER_DETECT_LOW_SIGNAL	1094	DcSetIntValue / DcGetIntValue	小信号测量，可能检测到信噪比较低的数据，包括远距离数据导致多周期问题
LX_INT_FILTER_FILL_LEVEL	1095	DcSetIntValue / DcGetIntValue	当 LX_INT_FILTER_MODE 为 FILTER_NORMAL 时，可设置滤波填充等级，[0, 3]，值越大，滤波越强
LX_INT_IMU_ACCELERATION_LEVEL	1101	DcSetIntValue / DcGetIntValue	IMU 加速度量程等级，[0-3]，值越大量程越大，每一级变化一倍
LX_INT_IMU_ANGULAR_RANGE_LEVEL	1102	DcSetIntValue / DcGetIntValue	IMU 角速度量程等级，[0-4]，值越大量程越大，每一级变化一倍
LX_INT_MAX_TOLERANT_LOST_PACKETS	1103	DcSetIntValue / DcGetIntValue	一帧数据中允许丢包的数量，超出阈值则丢弃该帧，否则丢的包用 0 填充，默认为 5
LX_INT_3D_FPS	1510	DcSetIntValue / DcGetIntValue	深度、强度的帧率
LX_INT_2D_UNDISTORT_SCALE	1520	DcSetIntValue / DcGetIntValue	2D 图像反畸变系数，[0,100]，值越大，保留视野越多，0 为保持原内参，1 为无黑边
LX_INT_IO_WORK_MODE	1530	DcSetIntValue / DcGetIntValue	GPIO 信号输出控制模式，参考 LX_IO_WORK_MODE
LX_INT_IO_OUTPUT_STATE	1531	DcSetIntValue / DcGetIntValue	GPIO 信号输出的用户控制模式，参考 LX_IO_OUTPUT_STATE
LX_INT_IO_HARDWARE_WORK_MODE	1532	DcSetIntValue / DcGetIntValue	GPIO 信号输出的硬件工作模式，参考 LX_IO_HARDWARE_MODE

参数	编号	访问接口	说明
LX_INT_IO_INPUT_STATUS	1533	DcGetIntValue	IO 输入状态，只读
LX_INT_IO_OUTPUT_STATUS	1534	DcGetIntValue	IO 输出状态，只读
LX_INT_3D_GLARE_LEVEL	1738	DcSetIntValue / DcGetIntValue	炫光等级，0 关闭，等级 1,2,3
LX_INT_POWER_MODE	1755	DcSetIntValue / DcGetIntValue	相机功耗模式，详见 LX_POWER_MODE_TYPE 定义，部分型号支持

7.2 float 型参数

参数	编号	访问接口	说明
LX_FLOAT_FILTER_LEVEL	2001	DcSetFloatValue / DcGetFloatValue	当 LX_INT_FILTER_MODE 为 FILTER_SIMPLE 时，可设置滤波等级，[0, 1]，值越大，滤波越强，等于 0 表示关闭滤波
LX_FLOAT_EST_OUT_EXPOSURE	2002	DcSetFloatValue / DcGetFloatValue	是否评估过曝数据，[0, 1]，为 1 则过曝数据无效
LX_FLOAT_LIGHT_INTENSITY	2003	DcSetFloatValue / DcGetFloatValue	光强度，[0, 1]，部分型号支持
LX_FLOAT_3D_DEPTH_FPS	2004	DcGetFloatValue	深度图当前帧率，只可获取
LX_FLOAT_3D_AMPLITUDE_FPS	2005	DcGetFloatValue	强度图当前帧率，只可获取
LX_FLOAT_2D_IMAGE_FPS	2006	DcGetFloatValue	2D/RGB 图当前帧率，只可获取
LX_FLOAT_DEVICE_TEMPERATURE	2007	DcGetFloatValue	相机当前温度，只可获取
LX_FLOAT_CONFIDENCE	2008	DcSetFloatValue / DcGetFloatValue	置信度，[0-1]，越小则保留越多数据

7.3 bool 型参数

参数	编号	访问接口	说明
LX_BOOL_CONNECT_STATE	3001	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	当前连接状态
LX_BOOL_ENABLE_3D_DEPTH_STREAM	3002	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	开启/关闭深度数据流（部分相机支持）

参数	编号	访问接口	说明
LX_BOOL_ENABLE_3D_AMP_STREAM	3003	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	开启/关闭强度数据流（部分相机支持）
LX_BOOL_ENABLE_3D_AUTO_EXPOSURE	3006	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	3D 自动曝光使能
LX_BOOL_ENABLE_3D_UNDISTORT	3007	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	3D 反畸变使能
LX_BOOL_ENABLE_ANTI_FLICKER	3008	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	抗频闪使能，LED 环境照明可能导致数据存在明显波纹，部分型号支持
LX_BOOL_ENABLE_2D_STREAM	3011	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	开启/关闭 2D 数据流
LX_BOOL_ENABLE_2D_AUTO_EXPOSURE	3012	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	2D 自动曝光使能
LX_BOOL_ENABLE_2D_UNDISTORT	3015	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	2D 图像反畸变使能
LX_BOOL_ENABLE_2D_TO_DEPTH	3016	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	建议使用 LX_INT_RGBD_ALIGN_MODE
LX_BOOL_ENABLE_BACKGROUND_AMP	3017	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	强度背景光使能
LX_BOOL_ENABLE_MULTIMACHINE	3018	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	多机模式使能，TOF 会有多机干扰，开启此模式可以自动检测并缓解多机干扰
LX_BOOL_ENABLE_MULTIMACHINE_EXPOSURE_HDR	3019	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	HDR（多曝光高动态范围模式）使能
LX_BOOL_ENABLE_SYNC_FRAME	3020	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	是否开启强制帧同步，默认数据实时性优先，若需要 RGBD 同步，需要开启该模式
LX_BOOL_ENABLE_TERMINAL_RESISTOR	3021	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	端接电阻使能
LX_BOOL_ENABLE_IMU	3023	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	使能 IMU 数据，通过回调 DcRegisterImuDataCallback 获取数据
LX_BOOL_ENABLE_LASER_BRIGHT	3110	DcSetBoolValue / DcGetBoolValue	激光器亮灭使能

7.4 string 型参数

参数	编号	访问接口	说明
----	----	------	----

参数	编号	访问接口	说明
LX_STRING_DEVICE_VERSION	4001	DcSetStringValue / DcGetStringValue	设备版本号
LX_STRING_FIRMWARE_NAME	4003	DcSetStringValue	固件文件名，用于升级设备版本，部分型号需要重新打开相机
LX_STRING_FILTER_PARAMS	4004	DcSetStringValue / DcGetStringValue	建议使用 FILTER_NORMAL
LX_STRING_ALGORITHM_PARAMS	4005	DcSetStringValue / DcGetStringValue	内置算法参数，根据当前设置的 LX_ALGORITHM_MODE，返回对应的 json 格式字符串
LX_STRING_ALGORITHM_VERSION	4006	DcSetStringValue / DcGetStringValue	内置算法版本号，根据当前设置的 LX_ALGORITHM_MODE，返回对应的版本号
LX_STRING_DEVICE_OS_VERSION	4007	DcSetStringValue / DcGetStringValue	设备系统镜像版本号
LX_STRING_IMPORT_PARAMS_FROM_FILE	4008	DcSetStringValue / DcGetStringValue	从本地文件加载参数到相机
LX_STRING_EXPORT_PARAMS_TO_FILE	4009	DcSetStringValue / DcGetStringValue	将相机当前参数导出到本地文件
LX_STRING_CUSTOM_ID	4010	DcSetStringValue / DcGetStringValue	客户自定义设备 ID 标识

7.5 command 型参数

参数	编号	访问接口	说明
LX_CMD_GET_NEW_FRAME	5001	DcSetCmd	主动更新当前最新数据。同步取流获取 LX_PTR_FRAME_DATA、LX_PTR_XYZ_DATA、LX_PTR_XYZIRT_DATA 或算法输出前调用；回调方式不需要调用。
LX_CMD_RETURN_VERSION	5002	DcSetCmd	回退上一版本
LX_CMD_RESTART_DEVICE	5003	DcSetCmd	重启相机，部分型号需要重新打开相机
LX_CMD_RESET_PARAM	5007	DcSetCmd	恢复默认参数
LX_CMD_SOFTWARE_TRIGGER	5008	DcSetCmd	软触发执行指令
LX_CMD_GET_NEW_FRAME_3D	5009	DcSetCmd	仅处理并更新 3D 数据 depth/amp，需要降低 2D 处理占用时使用。

参数	编号	访问接口	说明
LX_CMD_GET_NEW_FRAME_2D	5010	DcSetCmd	仅处理并更新 2D/RGB 数据，需要降低 3D 处理占用时使用。

7.6 ptr 型参数

参数	编号	访问接口	说明
LX_PTR_2D_IMAGE_DATA	6001	DcGetPtrValue	兼容接口，不建议新工程优先使用；推荐使用 LX_PTR_FRAME_DATA 中的 rgb_data。
LX_PTR_3D_AMP_DATA	6002	DcGetPtrValue	兼容接口，不建议新工程优先使用；推荐使用 LX_PTR_FRAME_DATA 中的 amp_data。
LX_PTR_3D_DEPTH_DATA	6003	DcGetPtrValue	兼容接口，不建议新工程优先使用；推荐使用 LX_PTR_FRAME_DATA 中的 depth_data。
LX_PTR_XYZ_DATA	6004	DcGetPtrValue	获取普通 XYZ 点云，float 三通道按 x、y、z 顺序排列；需开启深度流并完成取帧。
LX_PTR_2D_INTRIC_PARAMETER	6005	DcGetPtrValue	兼容接口，推荐使用 LX_PTR_2D_INTRINSIC_PARAMETERS。
LX_PTR_3D_INTRIC_PARAMETER	6006	DcGetPtrValue	兼容接口，推荐使用 LX_PTR_3D_INTRINSIC_PARAMETERS。
LX_PTR_3D_EXTRIC_PARAMETER	6007	DcGetPtrValue	获取 3D 图像外参，float* 类型指针，长度固定为 12*sizeof(float)（前 9 个表示旋转矩阵，后 3 个表示平移向量）
LX_PTR_ALGORITHM_OUTPUT	6008	DcGetPtrValue	兼容接口，用于直接读取当前算法输出；示例中的避障 V2、托盘、定位程序仍可使用。通用帧回调场景优先使用 FrameInfo.app_data。
LX_PTR_FRAME_DATA	6009	DcGetPtrValue	获取完整一帧数据，输出 FrameInfo，推荐用于深度、强度、RGB 和算法输出的统一读取。

参数	编号	访问接口	说明
LX_PTR_2D_NEW_INTRIC_PARAM	6010	DcGetPtrValue	建议使用 LX_PTR_2D_INTRINSIC_PARAMETERS, float* 类型指针, 长度固定为 18 (4 内参 14 畸变)
LX_PTR_3D_NEW_INTRIC_PARAM	6011	DcGetPtrValue	建议使用 LX_PTR_3D_INTRINSIC_PARAMETERS, float* 类型指针, 长度固定为 18 (4 内参 14 畸变)
LX_PTR_2D_INTRINSIC_PARAMETERS	6013	DcGetPtrValue	获取 2D 图像内参, 参考 LxIntrinsicParameters
LX_PTR_3D_INTRINSIC_PARAMETERS	6014	DcGetPtrValue	获取 3D 图像内参, 参考 LxIntrinsicParameters
LX_PTR_IMU_EXTRIC_PARAM	6015	DcGetPtrValue	获取 IMU 图像外参, float* 类型指针, 长度固定为 12*sizeof(float) (前 9 个表示旋转矩阵, 后 3 个表示平移向量)
LX_PTR_XYZIRT_DATA	6020	DcGetPtrValue	获取雷达点云结构 LxPointCloudData, 包含 timebase、point_num 和 LxPointXYZIRT 点数组

八、结构体说明

8.1 设备与参数信息结构体

LxDeviceInfo

字段	类型	说明
handle	DCHandle	设备唯一标识, 打开设备后续接口依赖此句柄
dev_type	LX_DEVICE_TYPE	设备类型
id	char[32]	设备 ID
ip	char[32]	设备 IP 和端口
sn	char[32]	设备序列号
mac	char[32]	设备 MAC 地址
firmware_ver	char[32]	设备软件版本号
algor_ver	char[32]	设备算法版本号
name	char[32]	设备名称

字段	类型	说明
reserve	char[32]	预留字段，当前用于子网掩码
reserve2	char[32]	预留字段，当前用于网关 IP
reserve3	char[64]	预留字段，[0:3] 可表示设备当前访问模式
reserve4	char[128]	预留字段

LxIntValueInfo / LxFloatValueInfo

字段	类型	说明
set_available	bool	当前值是否可设置。true 表示可设置，false 表示不可设置
cur_value	int / float	当前值
max_value	int / float	最大值
min_value	int / float	最小值
reserve	int[4] / float[4]	预留字段

8.2 帧数据结构体

FrameDataInfo

字段	类型	说明
frame_data_type	LX_DATA_TYPE	帧数据类型
frame_width	int	图像宽度
frame_height	int	图像高度
frame_channel	int	通道数
frame_data	void*	帧数据内容指针，内部管理内存
sensor_timestamp	unsigned long long	Sensor 出图时间戳
recv_timestamp	unsigned long long	接收完帧数据时的时间戳

FrameInfo

字段	类型	说明
frame_state	LX_STATE	当前帧状态。应先判断是否为 LX_SUCCESS
handle	DcHandle	设备句柄
depth_data	FrameDataInfo	深度图数据
amp_data	FrameDataInfo	强度图数据

字段	类型	说明
rgb_data	FrameDataInfo	2D/RGB 图数据
app_data	FrameDataInfo	算法输出数据，类型由当前算法模式决定
reserve_data	void*	扩展预留字段，当前可转换为 FrameExtendInfo 获取帧 ID

FrameExtendInfo

字段	说明
depth_frame_id	深度图帧 ID
amp_frame_id	强度图帧 ID
rgb_frame_id	RGB 图帧 ID
app_frame_id	应用算法输出帧 ID
reserve_data1/2/3	预留字段

8.3 状态回调与 IMU 结构体

CameraStatus

字段	类型	说明
camera_state	LX_CAMERA_STATUS	相机状态
status_time	unsigned long long	状态变化时间
reserve_data	void*	扩展预留字段

LxImuData

字段	类型	说明
frame_state	LX_STATE	IMU 数据状态
handle	DcHandle	设备句柄
imu_raw_data	LxImuRawData	原始 IMU 数据，含 acc_x/y/z、gry_x/y/z、status、sensor_time
imu_data	LxImuSinkData	量程转换后的 IMU 数据，加速度单位 m/s ² ，角速度单位 rad/s

8.4 点云与相机内参结构体

LxPointXYZIRT / LxPointCloudData

字段	类型	说明
----	----	----

字段	类型	说明
x/y/z	float	点坐标
intensity	uint32_t	该点强度数据，需要使能强度图后才有效
offset_time	int32_t	相对 timebase 的时间偏移，单位 us
roi_index	uint8_t	ROI 区域索引序号
row_pos/col_pos	uint16_t	点在图像中的行列位置
timebase	uint64_t	该帧图像开始曝光的基础时间戳，单位 us
point_num	uint32_t	有效点个数
points	LxPointXYZIRT*	内部管理的点数组

LxIntrinsicParameters

字段	类型	说明
width/height	uint32_t	图像宽高
intrinsics	float[9]	3x3 内参矩阵，顺序为 fx、0、cx、0、fy、cy、0、0、1
distortion_model	LX_DISTORTION_MODEL	畸变模型类型
distortion_coeffs	float*	畸变系数指针，内部管理内存
num_distortion_coeffs	uint8_t	畸变系数数量

8.5 应用算法结构体

避障输出

结构体	关键字段	说明
LxAvoidanceOutput	state、groundPlane、number_3d、cloud_output、number_box、obstacleBoxs	避障 V1 输出，state 为 LxAvSuccess 时输出有效
LxAvoidanceOutputN	state、groundPlane、number_3d、cloud_output、number_box、obstacleBoxs、resveredData	避障 V2 输出，障碍物 Box 使用 LxObstacleBoxN，包含语义类型、2D 框比例、ID 等字段
LxObstacleBox	pose、width、height、depth、center、type、id、velocity	障碍物 3D Box，部分语义和速度字段为预留或暂未实现
LxObstacleBoxN	pose、width、height、depth、center、type_idx、id、prev_id、box_2d_*、type_name	避障 V2 障碍物 3D/2D 和语义信息

托盘与定位输出

结构体	字段	说明
LxPalletPose	return_val、x、y、yaw、extents	托盘中心位置与倾角。x 为托盘中心距离相机光心距离，y 为右侧偏移，yaw 为水平倾角
LxRelocPose	x、y、theta	重定位位姿
LxOdomData	timestamp、x、y、theta	里程计数据
LxLaser	timestamp、angle_min/max、angle_increment、range_min/max、range_size、ranges	激光数据输入结构，ranges 由用户分配并在使用后释放
LxLocation	timestamp、status、x、y、theta、extents	视觉定位输出结果

LxPalletPose.extents 常用索引

索引	含义
0	托盘高度
1	托盘长度，即左腿中心到右腿中心距离
2	托盘腿数量
3-5	各托盘腿宽度
7-8	左、右托盘孔宽度
10	托盘总数 n，有效数量最大 4
11-26	p1-p4 的 x、y、theta*1000、height
27-30	左侧腿 x/y 与右侧腿 x/y
32	是否有货，0 或 1
33-36	结果图片 width、height、channel 和图像指针信息

九、API 说明

9.1 版本、日志和全局配置

9.1.1 DcGetApiVersion

项目	说明
函数原型	const char* DcGetApiVersion();

项目	说明
函数功能	获取 API 版本号字符串。
函数参数	无输入参数。
返回值与备注	返回内部管理的 const char* 字符串。

9.1.2 DcSetInfoOutput

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetInfoOutput(int print_level = 1, bool enable_screen_print = false, const char* log_path = "", int language = 0);
函数功能	设置 SDK 日志输出等级、屏幕打印和日志路径。
函数参数	print_level: 0info, 1warn, 2error, 3no output; enable_screen_print: 是否输出到窗口; log_path: 日志保存路径; language: 语言参数。
返回值与备注	返回 LX_SUCCESS 表示设置成功。建议程序启动时调用。纯 C 接口为 3 个参数版本。示例常用 DcSetInfoOutput(1,true,"")或 DcSetInfoOutput(1,false,"./")。

9.1.3 DcLog

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcLog(const char* str);
函数功能	允许用户将自定义调试信息写入 SDK 日志。
函数参数	str: 以\0结尾的字符串。
返回值与备注	返回 LX_SUCCESS 表示写入请求成功。

9.1.4 DcGetErrorString

项目	说明
函数原型	const char* DcGetErrorString(LX_STATE state);
函数功能	获取 LX_STATE 对应的状态说明。
函数参数	state: 接口返回状态码。
返回值与备注	用于统一错误日志输出, 便于排查超时、网络和参数错误。

9.1.5 DcSetGpuEnable / DcGetGpuEnable

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetGpuEnable(bool is_enable); LX_STATE DcGetGpuEnable(bool* is_enable);

项目	说明
函数功能	设置或获取算法库 GPU 加速开关。
函数参数	is_enable: 是否使能 GPU 加速。
返回值与备注	需在打开相机前调用才有效; 部分 GPU 设备可能不支持, 异常时建议关闭。

9.1.6 DcSetPtpEnable / DcGetPtpEnable

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetPtpEnable(bool is_enable); LX_STATE DcGetPtpEnable(bool* is_enable);
函数功能	设置或获取 PTP 时间同步源服务开关。
函数参数	is_enable: 是否使能。
返回值与备注	需在打开相机前调用才有效, 默认开启。

9.1.7 DcSetParallelThread

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetParallelThread(int thread_num);
函数功能	设置多线程并行计算线程数。
函数参数	thread_num: 线程数, 默认 -1 表示自动调整。
返回值与备注	开启并行计算会增加 CPU 消耗, 但可提升计算速度。

9.1.8 DcSetJpegDecodeMethod

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetJpegDecodeMethod(int mode);
函数功能	设置 2D JPEG 图像解码方式。
函数参数	mode: 参考 JPEG_DECODE_METHOD。
返回值与备注	建议在启流前设置。不同平台可选 turbojpeg、LxDataProcess 或 RKMPP。

9.1.9 DcSetMaxLogFile / DcGetMaxLogFile

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetMaxLogFile(int count); LX_STATE DcGetMaxLogFile(int* count);
函数功能	设置或获取日志文件滚动存储最大数量。

项目	说明
函数参数	count: 日志文件数量。
返回值与备注	用于控制长期运行程序的日志占用。

9.1.10 DcSetMaxLogFileSize / DcGetMaxLogFileSize

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetMaxLogFileSize(int size); LX_STATE DcGetMaxLogFileSize(int* size);
函数功能	设置或获取单个日志文件最大容量。
函数参数	size: 单个日志文件最大容量, 单位 byte。
返回值与备注	与日志文件最大数量配合控制日志磁盘占用。

9.2 查找、连接与关闭相机

9.2.1 DcGetDeviceList

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcGetDeviceList(LxDeviceInfo** devlist, int* devnum, LX_DEVICE_SERIALS lx_serials = LX_SERIAL_ALL);
函数功能	搜索支持的相机列表。
函数参数	devlist: 输出设备列表; devnum: 输出设备数量; lx_serials: 设备大类过滤, 默认 LX_SERIAL_ALL。
返回值与备注	内部维护设备列表内存, 外部无需分配。每次搜索前会清空上次内容, 多线程使用时需自行保证安全。纯 C 接口没有默认参数, 需要显式传入第三个参数。示例代码使用 C++ 写法 DcGetDeviceList(&p_device_list,&device_num)。

9.2.2 DcOpenDevice

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcOpenDevice(LX_OPEN_MODE open_mode, const char* param, DcHandle* handle, LxDeviceInfo* info);
函数功能	打开设备并取得独占控制权限。
函数参数	open_mode: 打开方式; param: 索引/IP/SN/ID, SDK 运行在相机内部时可填 127.0.0.1; handle: 输出设备句柄; info: 输出设备信息。
返回值与备注	打开成功后其他进程无法再打开同一相机。后续接口均依赖 handle。

9.2.3 DcCloseDevice

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcCloseDevice(DCHandle handle);
函数功能	关闭设备，释放权限和资源。
函数参数	handle: 设备句柄。
返回值与备注	与 DcOpenDevice 成对使用。关闭前建议先停流并注销回调。

9.3 开始取流与关闭取流

9.3.1 DcStartStream

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcStartStream(DCHandle handle);
函数功能	打开数据流。
函数参数	handle: 设备句柄。
返回值与备注	启流前完成流开关、ROI、Binning、触发模式和同步帧等参数配置。

9.3.2 DcStopStream

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcStopStream(DCHandle handle);
函数功能	关闭数据流。
函数参数	handle: 设备句柄。
返回值与备注	停流后可重新配置部分启流前参数，也可关闭设备。

9.4 读取与设置相机参数

9.4.1 DcSetIntValue

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetIntValue(DCHandle handle, int cmd, int value);
函数功能	设置 int 类型参数。
函数参数	handle: 设备句柄; cmd: LX_CAMERA_FEATURE 中 LX_INT_*; value: 设置值。
返回值与备注	应先检查参数是否支持和设置时机。

9.4.2 DcGetIntValue

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcGetIntValue(DCHandle handle, int cmd, LxIntValueInfo* value);
函数功能	获取 int 类型参数信息。
函数参数	value: 输出 set_available、cur_value、max_value、min_value。
返回值与备注	图像尺寸、数据类型和只读状态等通过此接口获取。

9.4.3 DcSetFloatValue

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetFloatValue(DCHandle handle, int cmd, float value);
函数功能	设置 float 类型参数。
函数参数	cmd: LX_FLOAT_*; value: 设置值。
返回值与备注	用于滤波、光强、置信度等浮点参数。

9.4.4 DcGetFloatValue

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcGetFloatValue(DCHandle handle, int cmd, LxFloatValueInfo* value);
函数功能	获取 float 类型参数信息。
函数参数	value: 输出 set_available、cur_value、max_value、min_value。
返回值与备注	帧率和温度等只读浮点参数通过此接口获取。

9.4.5 DcSetBoolValue

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetBoolValue(DCHandle handle, int cmd, bool value);
函数功能	设置 bool 类型参数。
函数参数	cmd: LX_BOOL_*; value: true 或 false。
返回值与备注	用于数据流、自动曝光、反畸变、同步帧、IMU 等开关。

9.4.6 DcGetBoolValue

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcGetBoolValue(DCHandle handle, int cmd, bool* value);

项目	说明
函数功能	获取 bool 类型参数。
函数参数	value: 输出参数值。
返回值与备注	可读取连接状态和当前使能状态。

9.4.7 DcSetStringValue

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetStringValue(DcHandle handle, int cmd, const char* value);
函数功能	设置 string 类型参数。
函数参数	cmd: LX_STRING_*; value: 字符串内容。
返回值与备注	用于固件文件名、算法参数 JSON、参数导入导出路径和自定义 ID。

9.4.8 DcGetStringValue

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcGetStringValue(DcHandle handle, int cmd, char** value);
函数功能	获取 string 类型参数。
函数参数	value: 输出字符串指针, 无需外部分配。
返回值与备注	返回内部内存, 下一次相关调用可能刷新。

9.4.9 DcGetPtrValue

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcGetPtrValue(DcHandle handle, int cmd, void** value);
函数功能	获取指针类型参数。
函数参数	cmd: LX_PTR_*; value: 输出内部数据指针。
返回值与备注	同步取流读取指针前通常需要 LX_CMD_GET_NEW_FRAME; 回调中可直接使用 FrameInfo 数据。

9.4.10 DcSetCmd

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetCmd(DcHandle handle, int cmd);
函数功能	执行 command 类型指令。
函数参数	cmd: LX_CMD_*。

项目	说明
返回值与备注	常用命令包括 LX_CMD_GET_NEW_FRAME、LX_CMD_GET_NEW_FRAME_3D、LX_CMD_GET_NEW_FRAME_2D、LX_CMD_SOFTWARE_TRIGGER、LX_CMD_RESTART_DEVICE 和 LX_CMD_RESET_PARAM。

9.5 特殊控制、ROI、IP、用户数据和点云保存

9.5.1 DcSpecialControl

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSpecialControl(DcHandle handle, const char* command, void* value);
函数功能	执行 LX_CAMERA_FEATURE 之外的特殊操作。
函数参数	command: 字符串命令; value: 设置时为输入参数, 获取时为输出参数。
返回值与备注	常用命令包括 SetObstacleIndex、GetObstacleIndex、SetObstacleMode、GetObstacleIO、SetOdomData、SetRelocPose、SetLaserData、ImportLocationMapFile、EnableBuildMap、EnableLocation、ExportLocationMapFile。

9.5.2 DcSpecialControlExtend

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSpecialControlExtend(DcHandle handle, const char* command, void* value, int timeout_ms);
函数功能	带超时时间的特殊控制接口。
函数参数	timeout_ms: 控制超时时间, 单位 ms。小于 1 时使用 LX_INT_GVCP_TIME_OUT 默认值。
返回值与备注	需要更明确控制等待时间的算法控制、地图导入导出等场景可使用。

9.5.3 DcSetROI

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetROI(DcHandle handle, int offsetx, int offsety, int width, int height, int img_type);
函数功能	设置 ROI 区域。
函数参数	offsetx/offsety: 起始点偏移; width/height: ROI 宽高; img_type: 0

项目	说明
	为 3D 图像，1 为 2D 图像。
返回值与备注	输入值不是 8 的整数倍时内部会自动修正。设置后重新读取图像尺寸。

9.5.4 DcSetCameraIp

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetCameraIp(DcHandle handle, const char* ip, const char* netmask = 0, const char* gateway = 0);
函数功能	设置相机 IP、子网掩码和网关。
函数参数	ip: 设备 IP; netmask: 为空时默认 255.255.0.0; gateway: 为空时默认将 IP 最后一段置为 1。
返回值与备注	修改后设备列表变化，必须重新调用 DcGetDeviceList。

9.5.5 DcWriteUserData

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcWriteUserData(DcHandle handle, int start_address, char* data, int data_size);
函数功能	向设备写入用户自定义内容。
函数参数	start_address: 起始地址，从 0 开始; data: 写入内容; data_size: 写入长度，最大 128KB。
返回值与备注	写入前确认设备支持该能力并避免覆盖重要用户区数据。

9.5.6 DcReadUserData

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcReadUserData(DcHandle handle, int start_address, char** data, int& data_size);
函数功能	从设备读取用户自定义内容。
函数参数	data: 输出内容指针; data_size: 输出长度，最大 128KB。
返回值与备注	无需外部分配内存；每次读取前会重置上次读取时分配的内存。当前头文件中 data_size 为 int&，属于 C++ 引用写法；如果使用纯 C 工程，需要确认 SDK 是否提供 int* 版本，或使用 C++ 编译该接口调用代码。

9.5.7 DcSaveXYZ

项目	说明
----	----

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSaveXYZ(DCHandle handle, const char* filename);
函数功能	保存普通 XYZ 点云。
函数参数	filename: 文件名, 支持 txt、ply、pcd。
返回值与备注	需在采集数据线程中调用。txt 按图像顺序保存所有数据, ply 和 pcd 仅保存非零数据。

9.5.8 DcSetParamPath

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcSetParamPath(DCHandle handle, const char* filepath);
函数功能	设置参数文件路径。
函数参数	filepath: 参数文件路径, 不包含文件名。
返回值与备注	大部分情况不需要调用, 仅部分型号打开时需要外部参数路径。

9.6 回调接口

9.6.1 DcRegisterFrameCallback

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcRegisterFrameCallback(DCHandle handle, LX_FRAME_CALLBACK func, void* usr_data = 0);
函数功能	注册数据帧回调函数, 收到新数据时自动调用。
函数参数	func: 回调函数指针; usr_data: 用户自定义参数, 可为空。
返回值与备注	回调内注意不要执行长时间阻塞操作。

9.6.2 DcUnregisterFrameCallback

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcUnregisterFrameCallback(DCHandle handle);
函数功能	取消数据帧回调。
函数参数	handle: 设备句柄。
返回值与备注	关闭设备前注销。

9.6.3 DcRegisterCameraStatusCallback

项目	说明
----	----

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcRegisterCameraStatusCallback(DCHandle handle, LX_CAMERA_STATUS_CALLBACK func, void* usr_data = 0);
函数功能	注册相机状态回调函数。
函数参数	func: 状态回调函数; usr_data: 用户自定义参数。
返回值与备注	状态变化时回调 CameraStatus, 用于多相机和断线重连监控。

9.6.4 DcUnregisterCameraStatusCallback

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcUnregisterCameraStatusCallback(DCHandle handle);
函数功能	取消相机状态回调。
函数参数	handle: 设备句柄。
返回值与备注	关闭设备前注销。

9.6.5 DcRegisterImuDataCallback

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcRegisterImuDataCallback(DCHandle handle, LX_IMUDATA_CALLBACK func, void* usr_data);
函数功能	注册 IMU 数据回调函数, 收到新 IMU 数据时自动调用。
函数参数	func: IMU 回调函数; usr_data: 用户自定义参数。
返回值与备注	需结合 LX_BOOL_ENABLE_IMU 使能 IMU。

9.6.6 DcUnregisterImuDataCallback

项目	说明
函数原型	LX_STATE DcUnregisterImuDataCallback(DCHandle handle);
函数功能	取消 IMU 数据回调。
函数参数	handle: 设备句柄。
返回值与备注	关闭设备前注销。

十、示例程序说明

10.1 示例程序索引

示例	路径	查询重点
----	----	------

示例	路径	查询重点
single_camera2	Sample/C/single_camera2/single_camera2.cpp	单相机同步取流、触发、FrameInfo、XYZ 点云、图像显示。
frame_callback	Sample/C/frame_callback/frame_callback.cpp	异步帧回调、FrameExtendInfo、回调内普通点云、app_data。
lidarpoint_callback	Sample/C/lidarpoint_callback/lidarpoint_callback.cpp	帧回调获取雷达 XYZIRT 点云、PCD 保存、同步帧。
imu_callback	Sample/C/imu_callback/imu_callback.cpp	IMU 开关、量程等级、IMU 回调和频率统计。
multi_cameras	Sample/C/multi_cameras/multi_cameras.cpp	多 IP 多线程、状态回调、旧图像指针兼容读取、显示线程。
application_obstacle_v1	Sample/C/application_obstacle_v1/application_obstacle_v1.cpp	避障 V1、SetObstacleIndex、GetObstacleIndex、GetObstacleIO。
application_obstacle_v2	Sample/C/application_obstacle_v2/application_obstacle_v2.cpp	避障 V2、SetObstacleMode、LxAvoidanceOutputN。
application_pallet	Sample/C/application_pallet/application_pallet.cpp	托盘对接、算法参数 JSON、LxPalletPose。
application_location	Sample/C/application_location/application_location.cpp	视觉定位、地图、里程计、重定位、激光数据和 RGB。包含测试路径，实际运行前需要替换为本机存在的地图、里程计或日志路径，否则样例会失败。

10.2 single_camera2: 单相机同步取流

查询项	说明
启动与连接	设置日志、读取 API 版本、DcGetDeviceList 搜索设备、按索引或 IP 打开设备。
流配置	启用或关闭 LX_BOOL_ENABLE_3D_DEPTH_STREAM、LX_BOOL_ENABLE_3D_AMP_STREAM、LX_BOOL_ENABLE_2D_STREAM；可选启用 LX_BOOL_ENABLE_SYNC_FRAME。
对齐与触发	可通过 LX_INT_RGBD_ALIGN_MODE 设置 RGBD 对齐；触发模式使用 LX_INT_TRIGGER_MODE，软触发使用 LX_CMD_SOFTWARE_TRIGGER。
同步取帧	调用 LX_CMD_GET_NEW_FRAME，也可按需要调用

查询项	说明
	LX_CMD_GET_NEW_FRAME_3D 或 LX_CMD_GET_NEW_FRAME_2D。
读取数据	通过 LX_PTR_FRAME_DATA 获取 FrameInfo，示例分别处理 depth_data、amp_data 和 rgb_data；通过 reserve_data 转换 FrameExtendInfo 读取 depth、amp、rgb 帧 ID。该示例未解析 app_data。
点云	通过 LX_PTR_XYZ_DATA 获取普通 XYZ 点云，也可使用 DcSaveXYZ 保存 txt、ply 或 pcd。LX_PTR_XYZIRT_DATA 用于雷达 XYZIRT 点云，见 lidarpoint_callback 示例。

10.3 frame_callback: 帧回调取流

查询项	说明
注册回调	调用 DcRegisterFrameCallback(handle, callback, user_data) 后再启流。
回调数据	回调入参为 FrameInfo*，直接检查 frame_state 并读取 depth_data、amp_data、rgb_data 和 app_data。
扩展信息	reserve_data 可转换为 FrameExtendInfo 获取 depth、amp、rgb、app 帧 ID。
点云获取	回调上下文中可调用 DcGetPtrValue(LX_PTR_XYZ_DATA) 获取普通点云。雷达 XYZIRT 点云通过 LX_PTR_XYZIRT_DATA 获取，见 lidarpoint_callback 示例。
退出处理	停流前注销 DcUnregisterFrameCallback，避免回调继续访问已释放资源。

10.4 lidarpoint_callback: 帧回调获取雷达点云

查询项	说明
同步要求	示例启用 LX_BOOL_ENABLE_SYNC_FRAME，保证输出结构与帧同步关系更稳定。
点云接口	通过 LX_PTR_XYZIRT_DATA 获取 LxPointCloudData，包含 timebase、point_num 和 points，并可保存为 PCD 文件。
点字段	LxPointXYZIRT 包含 x、y、z、intensity、offset_time、roi_index、row_pos、col_pos、tag。
PCD 保存	示例按 ASCII PCD 保存字段 x、y、z、intensity、time，但源码写入 time 列的是 point.offset_time。若需要绝对时间，可使用 pointcloud_data->timebase + point.offset_time 自行换算。
注意	开启 3D 反畸变或 RGBD 对齐后，雷达点云中的时间戳、ROI 索引和行列位置会相应变化。

10.5 imu_callback: IMU 数据回调

查询项	说明
调用流程	示例先调用 DcRegisterImuDataCallback 注册 IMU 回调，再关闭 2D、深度和强度流，随后通过 DcSetBoolValue(handle,LX_BOOL_ENABLE_IMU,true)启用 IMU，并通过 LX_INT_IMU_ACCELERATION_LEVEL 和 LX_INT_IMU_ANGULAR_RANGE_LEVEL 设置量程，最后调用 DcStartStream 开始接收 IMU 数据。
数据单位	LxImuSinkData 中 acc_x/y/z 单位为 m/s^2 ，gry_x/y/z 单位为 rad/s 。
频率统计	示例按多次回调间隔计算平均 IMU 频率，用于确认数据是否稳定。

10.6 multi_cameras: 多相机开发

查询项	说明
打开方式	示例按 IP 打开设备，每个 IP 使用独立线程和独立 DcHandle。
状态回调	通过 DcRegisterCameraStatusCallback 注册状态回调，输出 STATUS_CLOSED、STATUS_STARTED、STATUS_CONNECTING 等状态。
取流方式	示例使用 LX_CMD_GET_NEW_FRAME 同步刷新，随后读取深度和 2D 图像。示例中强度流被关闭，没有读取强度图。
兼容指针	示例仍使用 LX_PTR_3D_DEPTH_DATA、LX_PTR_2D_IMAGE_DATA 等兼容指针；新工程推荐统一读取 LX_PTR_FRAME_DATA。
显示线程	OpenCV 显示放入独立线程或队列，避免阻塞采集线程。

10.7 application_obstacle_v1: 避障算法 V1

查询项	说明
算法模式	设置 LX_INT_ALGORITHM_MODE 为 MODE_AVOID_OBSTACLE。
流配置	示例关闭普通图像流后启动算法流，读取算法版本和参数。
区域切换	SetObstacleIndex 用于快速切换当前避障区域索引，GetObstacleIndex 用于查询当前索引。
IO 查询	GetObstacleIO 周期查询避障 IO 输出状态。
模式设置	SetObstacleMode 可设置完整避障模式，但切换速度通常慢于 SetObstacleIndex。

10.8 application_obstacle_v2: 避障算法 V2

查询项	说明
算法模式	设置 LX_INT_ALGORITHM_MODE 为 MODE_AVOID_OBSTACLE2。
超时配置	可按要求设置 LX_INT_GVCP_TIME_OUT，控制设备命令超时时间。
模式设置	使用 SetObstacleMode 设置避障 V2 模式。
取帧要求	需要调用 LX_CMD_GET_NEW_FRAME 后读取图像或详细算法输出。
输出结构	通过 LX_PTR_ALGORITHM_OUTPUT 获取 LxAvoidanceOutputN，state 为 LxAvSuccess 时解析 groundPlane、cloud_output 和 obstacleBoxs。
障碍物信息	LxObstacleBoxN 包含 3D Box、2D 框比例、语义类别、ID、历史 ID 等信息。

10.9 application_pallet: 托盘对接算法

查询项	说明
算法模式	设置 LX_INT_ALGORITHM_MODE 为 MODE_PALLET_LOCATE。
参数配置	可读取算法版本和参数；需要自定义时通过 LX_STRING_ALGORITHM_PARAMS 写入 JSON。
工作模式	示例可设置 LX_INT_WORK_MODE 为常开模式以配合应用场景。
取帧输出	调用 LX_CMD_GET_NEW_FRAME 后通过 LX_PTR_ALGORITHM_OUTPUT 读取 LxPalletPose。
结果解释	return_val 表示结果状态；x、y、yaw 表示托盘相对相机的距离、横向偏移和角度；extents 存储扩展信息。

10.10 application_location: 视觉定位算法

查询项	说明
算法模式	设置 LX_INT_ALGORITHM_MODE 为 MODE_VISION_LOCATION。
地图控制	通过 ImportLocationMapFile、EnableBuildMap、EnableLocation、ExportLocationMapFile 管理地图导入、建图、定位和导出。
参数 JSON	通过 LX_STRING_ALGORITHM_PARAMS 设置 map_name 和 external_param 等定位参数。
里程计	示例读取 pose.log 并通过 SetOdomData 周期发送 LxOdomData；初始阶段可调用 SetRelocPose 设置重定位位姿。
激光输入	SetLaserData 使用 LxLaser，ranges 由用户分配并在发送后释放。

查询项	说明
定位输出	通过 LX_PTR_ALGORITHM_OUTPUT 获取 LxLocation，并将 timestamp、status、x、y、theta 输出到日志文件。
RGB 数据	示例启用 2D 流后读取 2D 图像宽高、通道、数据类型和 LX_FLOAT_2D_IMAGE_FPS。

十一、调试与常见问题

表 11-1 常见问题排查

现象	优先检查项
DcGetDeviceList 搜不到设备	确认相机供电、网线、主机网口 IP 网段、防火墙、网口协商速率和是否存在跨网段路由问题。
DcOpenDevice 返回权限错误	确认没有其他进程或上一次异常退出的进程占用设备；等待心跳超时后重试。
启流失败	确认至少开启一个数据流，检查 LX_E_ENABLE_ANYSTREAM_FAILED、网络带宽和设备是否支持所选流。
同步取帧超时	检查是否已 DcStartStream，触发模式下是否执行软触发或外部触发，必要时调整 LX_INT_GVCP_TIME_OUT。
FrameInfo.frame_state 非成功	根据状态码判断是漏帧、不同步、网络错误、图像解析错误还是多机干扰。
点云为空	确认深度流已开启且当前帧有效；检查最小/最大深度、强度阈值、滤波和场景距离。
RGBD 对齐效果异常	确认 LX_INT_RGBD_ALIGN_MODE 设置、2D/3D 流状态、分辨率变化后是否重新读取尺寸和内参。
IMU 没有回调	确认设备支持 IMU，已设置 LX_BOOL_ENABLE_IMU，已注册 DcRegisterImuDataCallback，并且设备已启动。
算法输出为空	确认 LX_INT_ALGORITHM_MODE 已设置，算法参数有效，已启流并刷新帧；读取结构前检查状态字段。
多相机显示卡顿	减少不必要的数据流，降低 RGB 输出带宽，避免采集线程做耗时显示或磁盘写入。
修改 IP 后连接失败	重新搜索设备列表，确认主机网口已经切换到新网段，必要时检查网关和子网掩码。

表 11-2 推荐日志信息

场景	建议记录
程序启动	API 版本、日志路径、OpenCV 是否启用、GPU/PTP/并行线程/JPEG 解

场景	建议记录
	码配置。
设备搜索	设备数量、IP、SN、MAC、设备型号、固件版本、算法版本。
打开设备	打开方式、param、返回值、handle、LxDeviceInfo。
参数配置	每个设置项的 Feature 名称、目标值、返回值和必要的读取回显。
取帧	DcSetCmd 返回值、FrameInfo.frame_state、帧 ID、时间戳、图像尺寸和数据类型。
算法	算法模式、算法版本、参数 JSON、特殊控制命令、输出结构状态。

十二、版本与兼容说明

表 12-1 版本信息

版本	说明
2.4.60	当前头文件版本宏。新增和保留内容包括 IMU 回调、雷达点云、RGBD 对齐枚举、更多设备型号、用户数据读写、GPU/PTP/日志滚动和扩展特殊控制等。
2.4.16	支持 S2MAX 相机，新增参数导入导出和参数组切换，增加相关功能设置。
2.4.9	优化并增加部分功能和配置参数，时间戳单位改为 us。
2.4.2	支持 M4、M4Mega、M4Pro、V1Pro、S2、H3 等相机。
2.0.2	修复部分已知问题，调整部分接口与参数。

表 12-2 兼容与推荐用法

历史兼容项	推荐或当前用法	说明
DcSetRoI	DcSetROI	当前头文件接口名称为 DcSetROI。
LX_BOOL_ENABLE_2D_TO_DEPTH	LX_INT_RGBD_ALIGN_MODE	通过 RGBD_ALIGN_OFF、DEPTH_TO_RGB、RGB_TO_DEPTH、DEPTH_TO_RGB_SPARSE 明确指定对齐方式。
LX_PTR_2D_IMAGE_DATA	LX_PTR_FRAME_DATA.rgb_data	单独图像指针仍可兼容使用，新工程推荐 FrameInfo 统一读取。
LX_PTR_3D_DEPTH_DATA	LX_PTR_FRAME_DATA.depth_data	统一读取可同时获得数据类型、尺寸、通道和时间戳。
LX_PTR_3D_AMP_DATA	LX_PTR_FRAME_DATA.amp_data	统一读取便于同步处理深度、强度和

历史兼容项	推荐或当前用法	说明
		RGB。
LX_PTR_ALGORITHM_OUTPUT	FrameInfo.app_data 或兼容直接读取	算法同步示例仍直接使用该指针；帧回调场景推荐从 app_data 读取。
LX_PTR_2D_INTRINSIC_PARAM / LX_PTR_3D_INTRINSIC_PARAM	LX_PTR_2D_INTRINSIC_PARAMETERS / LX_PTR_3D_INTRINSIC_PARAMETERS	新接口返回 LxIntrinsicParameters，包含分辨率、内参矩阵、畸变模型和畸变系数数量。
LX_FLOAT_2D_IMAGE_FPS	LX_FLOAT_2D_IMAGE_FPS	当前头文件名称为 LX_FLOAT_2D_IMAGE_FPS。
LX_BOOL_ENABLE_HDR	LX_BOOL_ENABLE_MULTI_EXPOSURE_HDR	当前头文件使用多曝光 HDR 开关。
LX_BOOL_ENABLE_TOF_DEPTH_CALIBRATION、 LX_INT_TOF_FREQUENCY	当前头文件未定义为可用 Feature	新工程不应作为当前 SDK 参数调用。